

Correction Séance 20

1. On cherche s'il existe $x \in \mathbb{R}$ tel que $f(x) = 54$.

On résout cette équation en isolant le carré.

$$8x^2 - 2 = 54$$

$$8x^2 = 56$$

$$x^2 = \frac{56}{8}$$

$$x^2 = 7$$

Cette équation a deux solutions : $-\sqrt{7}$ et $\sqrt{7}$.

Les antécédents de 54 sont : $-\sqrt{7}$ et $\sqrt{7}$.

2. On arrondit 590 à 600 et 379 à 400.

On obtient : $600 \times 400 = 240\,000$.

Un ordre de grandeur de 590×379 est donc **240 000**.

La bonne réponse est la réponse **B**.

3. Dans 1 heure, il y a 4×15 minutes.

Ainsi, en 1 heure, elle parcourt 15 fois plus de distance, soit $0,4 \times 15 = 6$ km.

Sa vitesse moyenne est donc **6** km/h.

4. $\frac{16}{49}x^2 + \frac{40}{7}x + 25 = \left(\frac{4}{7}x\right)^2 + 2 \times \frac{4}{7}x \times 5 + 5^2 = \left(\frac{4}{7}x + 5\right)^2$

5. Pour résoudre graphiquement cette inéquation :

- On trace la parabole d'équation $y = x^2$.

- On trace la droite horizontale d'équation $y = 12$. Cette droite coupe la parabole en $-\sqrt{12}$ et $\sqrt{12}$.

- Les solutions de l'inéquation sont les abscisses des points de la courbe qui se situent sur ou au-dessus de la droite.

On en déduit que l'ensemble des solutions de l'inéquation est : $S =]-\infty; -\sqrt{12}] \cup [\sqrt{12}; +\infty[$.